SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

MOLDES PERMANENTES

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1	CARRERA PROFESIONAL	: MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
1.2	MODULO PROFESIONAL	: MATRICERIA
1.3	UNIDAD DIDÁCTICA	: MOLDES PERMANENTES
1.4	CRÉDITOS	: 4
1.5	SEMESTRE	:CICLO V
1.6	PERIODO ACADÉMICO	: 2025-1
1.7	NRO. DE HORAS SEMANALES	: 05 HORAS
1.8	NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: 5(18)=90 HORAS
1.9	TURNO	: DIURNO - NOCHE
1.10	DOCENTE	:LIC. HUACCACCHI GARCIA CARLOS FRANCISCO
1.11	FECHA DE INICIO	:28/04/25
1.12	FECHA DE TERMINO	:29/08/25

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de mantenimiento en el interior de una planta industrial; ejecutar la construcción de piezas, elementos de máquinas y máquinas simples; brindar asistencia técnica en investigaciones conducentes al perfeccionamiento y mejora del funcionamiento de los equipos y máquinas herramientas.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3.1 Diseña, construye y repara moldes permanentes identificando sus partes, describiendo el funcionamiento, cálculos y selección de material a utilizar. 3.2 Selecciona el molde permanente correcto para obtener una pieza determinada, participando individualmente o grupal con interés y responsabilidad.	El molde permanente es diseñado en forma correcta de acuerdo a las normas técnicas. Diseña y fabrica moldes permanentes de diferentes piezas utilizando máquinas, herramientas e instrumentos aplicando normas de seguridad.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	• Proponer recomendar el material más adecuado para elaborar una matriz de acuerdo a su aplicación y el equipo necesario para su sistema de llenado. • Diseñar y construir los elementos que conforman la matriz de un proyecto y los procedimientos mas adecuados para su fabricación. • Realizar la inspección y propuestas de mejoras de un molde de acuerdo a un criterio lógico.	• Introducción a los moldes permanentes. • Materiales para molde para moldeo (tratamiento térmico). • Aleaciones que se pueden moldearse en moldes permanentes. • Pinturas y desmoldante • Diseño de un molde permanente. • Diseño de un molde permanente. • Fundición por inyección en un molde permanente. • Fundición por inyección en un molde permanente. • Consideraciones de diseño para piezas a producirse por gravedad y baja presión.	• Identifica y clasifica moldes permanentes. • Identifica características de distintos tipos de modelos. • Reconoce aleaciones que se pueden moldearse en moldes permanentes. • Distingue aceites desmoldantes a utilizar en moldes permanentes. • Realiza el diseño de un molde permanente. • Establece y prepara el área de trabajo para la construcción de un molde permanente. • Ejecuta la fabricación de un molde permanente. • -Ejecuta el trabajo de mecanizado. • Clasifica materiales de fusión.	Lectura del silabus. Observación de funcionamiento de matrices. Propiedades generales de los materiales., determinación de áreas, superficies y volúmenes de cuerpo. Uso de fórmulas matemáticas introducción al molde permanente.

12 13 14 15 16 17 18	• Determinar y preparar los equipos materiales y las operaciones necesarias para el acabado de una buena matriz. • Ejecutar la colada de una buena matriz con el material apropiado considerando la temperatura adecuada tanto de la matriz como del material a colar.	• Defectos en partes producidos por gravedad y baja presión. • Cálculos de dilatación en un molde permanente. • La velocidad de llenado Y aspiración • Diseño del sistema de enfriamiento del molde permanente. • Fallas de un molde permanente. • Análisis de la economía del proceso de vaciado en molde permanente. • Ensambla los elementos de un molde permanente. • Ejecuta la fusión o colada de un molde. • EVALUACION FINAL	• Determina el tipo de baceado por inyección del molde permanente. • Aplica técnicas de fabricación en los moldes permanentes • Determina los defectos de productos obtenido De diseño para piezas a • Producirse por gravedad A baja presión. • Interpreta y utiliza fórmulas para los cálculos de dilatación y contracción del producto. • Determina el sistema de enfriamiento de un molde. • Aplica normas de control de calidad. • Aplica normas de seguridad. • Aplica normas de seguridad.	Introducción a los tratamientos térmicos

V. METODOLOGÍA

La presente unidad didáctica es de naturaleza teórica práctica con el 70% y el 30% de teoría.

VI. RECURSOS DIDÁCTICA

- Taller de Maquinas herramientas, fundición y modelaría.
- Equipos y herramientas de mecanizado.
- Equipos y herramientas soldaduras.
- Plumones y pizarras acrílicas.
- Separatas
- Videos
- Cañón multimedia
- Otros

VII. EVALUACIÓN

8.1 El alumno aprobará la unidad didáctica de acuerdo a las siguientes condiciones:

- Asistir al más de 70% de las actividades de aprendizaje.
- Aprobar con mínimo de Trece (13) en escala vigesimal.
- La nota final promocional se obtiene de la última capacidad terminal.

8.2 Proceso a Recuperación:

- Tendrán derecho a recuperación los alumnos que tengan una nota promocional entre 10,11 y 12.
- Al término de cada capacidad terminal los alumnos desaprobados tienen derecho a recuperación solo si obtienen un calificativo mayor o igual a 10.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. Análisis del sistema de alimentación de un molde permanente. Investigación Aplicada Latinoamericana. Autor: VÍCTOR MANUEL MIR LABRADA -TIEL GARCIA HERNANDEZ. AÑO: 2022

2. Diseño y fabricación de un molde metálico para fundición.
AUTOR: JOSE ANTONIO ECHEVARRIA
VICTOR MANUEL MIR LABRADA
ANDRES PARADA EXPOSITO
AÑO: 2023
3. Mecanizado de un molde de acero para fundición en coquilla.
ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES.
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. AUTOR: MATOS GONZALEZ FERNANDO
AÑO: 2022
4. Diseño y simulación de molde de inyección de una pieza de plástico.
AUTOR: EY ALFONSO LEON . AÑO: 2021

5. https://www.ehu.eus/manufacturing/docencia/709_ca.pdf

6.http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/14524/Quispe_Toledo_Raul_Wilbert.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Docente
LIC. HUACCACHI GARCÍA CARLOS F.